



兰州大学

“兰大生活助手”项目

立项建议书

项目名称：“兰大生活助手”校园综合服务平台

团队成员：司俊乐，于子淇，钱伟，杨沛轩

目录

1	项目立项建议书	2
1.1	项目背景与立项意义	2
1.2	项目目标	2
1.3	核心功能规划	3
1.4	项目范围与边界	3
1.5	技术可行性分析	4
1.6	风险评估与应对策略	4
2	团队组建与分工表	5

1 项目立项建议书

1.1 项目背景与立项意义

【当前痛点分析】：目前兰州大学师生在日常校园生活中，面临着严重的信息获取渠道分散与流程繁琐问题。例如，校园内部的二手物品交易多依赖于自发的微信群聊或 QQ 群，存在信息刷屏快、难以检索、缺乏校名实名认证带来的信任安全隐患等问题；同时，体育场馆（如羽毛球馆、乒乓球馆）预约、校园活动举办和报名、校车班次查询等往往分散在不同的软件或线下流程中，师生需要频繁切换渠道获取信息，导致信息传播效率低下。

【立项意义】：本项目旨在打破校园内的“信息孤岛”，通过数字化手段整合高频生活需求。打造一个集闲置集市、便捷出行、场馆预约、校园活动及生活圈交流于一体的一站式、高效率数字化服务门户。该系统不仅能显著降低全校师生获取生活服务类信息的时间成本，还能通过规范化的线上预约和数据流转提升校园公共资源的利用率，协同推进学校的“智慧校园”建设。

1.2 项目目标

【业务目标】：在课程规定的生命周期内，敏捷高效地完成“兰大生活助手” MVP（最小可行性产品）版本的全流程开发与上线。为全校师生打造一个真正实用的校园生活互助共享平台，实现业务功能闭环。

【技术目标】：体现在以下三个核心方向：

1. 实现完全的前后端分离架构，提供响应式、移动端极佳适配的 UI 界面，保障即开即用的高水准用户体验。
2. 攻坚高并发性能瓶颈。针对学校每日早高峰、放号期等抢场馆、抢校车座位的典型高并发场景，通过技术手段保障系统在 100+ 并发下仍能稳定运行、不崩溃且不发生超卖。
3. 实现高度兼容的容器化一键部署（基于 Docker Compose），确保系统能平滑适配并部署于包含 ARM64 架构（如华为鲲鹏服务器、openEuler 操作系统）在内的国产化基础设施及各类云环境。

1.3 核心功能规划

本项目首期规划包含以下五大核心业务模块：

- **二手跳蚤市场：**面向校内师生提供安全的闲置图书、数码、日用品交易板块。支持图文发布、价格自定义、分类与关键字复合检索。
- **场馆与教室预约：**将线下繁琐的预约流程全面线上化。直观展示体育场馆及公共教室未来 3 天的可用时间段状态表，提供一键预约、实时库存更新与取消预订功能，底层实施并发事务保护。
- **便捷校园出行：**整合校内校车等交通资源，静态提供城关校区与榆中校区间的完整校车班次时刻表。
- **社团与校园活动：**构建校园活动的集散中心。通过认证的社团管理者可在线发布活动海报、时间地点及参与限额；普通用户可浏览近期活动并一键报名，系统支持活动发布者导出报名人员名单。
- **翠英生活圈：**打造专属兰大人的校内安全社交互动社区。师生可发布图文动态，分享日常点滴，支持点赞、评论等信息流深度互动。

1.4 项目范围与边界

根据实验课“小型实用项目”的定位以及敏捷开发周期限制，为确保产品高质量按期交付，团队对项目范围进行了严格划定：

包含的系统边界：系统完整的前后端代码闭环；用户实名制身份验证注册与登录；上述五大业务模块的核心业务流；以及用于日常维护的后台基础数据管理控制台。

不包含的系统边界：

1. **不涉及真实资金流转：**系统内的二手交易及校车预订暂不接入银联或微信/支付宝等第三方在线支付接口，核心交易闭环引导至线下当面核验或跳转第三方个人码完成。
2. **不直连教务底层数据：**因权限限制，本阶段课表、学籍或教务基础信息不与学校真实教务系统做接口级打通，采用独立的本地 mock 数据体系与学校账号映射体系替代。
3. **无实时即时通讯：**为控制开发成本与复杂度，买卖双方、师生间的实时在线即时私聊功能暂不引入，用户交流完全基于留言、评论等异步消息机制。

1.5 技术可行性分析

本团队针对选定的开发方案具备充分的技术储备和可行性支撑：

前端方案：选用目前行业主流的 Vue 3 + Vite 构建响应式 Web 应用，配合 Tailwind CSS 进行移动端 UI 自适应设计。界面主色调将严格契合兰大官方 UI 规范，保障视觉专业度。

后端方案：选用高性能、轻量级的 Python FastAPI 异步框架搭建 RESTful API。相较于传统的同步阻塞框架（如 Django/Flask），FastAPI 基于 ASGI 原生支持高并发协程编程，数据处理吞吐量大幅提高，且能自动生成 Swagger 标准 API 联调文档，大幅降低团队联调成本。

数据与高并发控制：采用 MySQL 关系型数据库作为核心业务数据的持久化仓库（建立完善的主外键关联与特定查询字段索引优化）；针对抢场馆等超卖风险，引入 Redis 7.0 内存数据结构服务器，使用其自带的“SET NX EX”原子性指令在后端业务层构筑高效的“分布式锁”，这是处理高并发竞态条件的行业成熟最佳实践。

1.6 风险评估与应对策略

风险一：技术门槛与学习曲线风险。Redis 分布式锁的设计、FastAPI 异步读写以及 Docker 的跨平台镜像打包编译需要一定的学习成本。

应对策略：团队架构师提前进场完成核心底层脚手架与中间件连接池的预研与搭建，规范好 API 标准输入输出，其他队员专注于上层具体业务逻辑的填充，降低开发门槛。

风险二：项目范围蔓延与进度延期风险。由于业务模块较多，可能在课程规定的几周时间内无法按时交付完整版本。

应对策略：严格遵循 MVP（最小可行性产品）演进原则与敏捷开发流。首期迭代开发中，将“场馆预约”和“二手市场”定为最高优先级必须按期跑通；社团活动、便捷出行定为次优先级；生活圈模块则作为外围扩展功能延后开发，确保项目核心主流程绝对按期完工。

2 团队组建与分工表

结合实验课团队组建与角色划分的要求，团队成员分工明确、各司其职，形成了高效、紧密的矩阵式协同机制：

项目角色	姓名	核心职责范围
架构师	司俊乐	1. 负责项目生命周期的进度把控、里程碑核验与任务指派。 2. 主导系统的技术栈选型、后端核心分层架构设计与 Docker 多平台容器编排部署。 3. 负责高并发核心接口的代码编写与难点攻坚。
需求分析师	于子淇	1. 负责目标受众的需求调研工作，主导设计访谈提纲与调查问卷。 2. 开展原始需求筛选与分类，清晰界定功能性需求与非功能性需求，剔除冗余需求。 3. 绘制系统前台交互流程线框图与高保真 UI 原型图，主导高质量需求规格说明书的编写。
开发工程师	钱伟	1. 负责前端单页面应用开发，严格将高保真原型图转化为响应式的 Vue 3 页面组件。 2. 使用 Pinia 进行全局状态管理，负责封装 Axios 模块与后端 RESTful API 进行无缝数据联调。 3. 还原兰大校徽视觉色系（兰大蓝与金），执行前端代码规范化与静态页面加载速度优化。
测试工程师	杨沛轩	1. 协助架构师完成用户认证、二手信息增删改查等基础业务逻辑 API 的编写与持久化存储。 2. 根据 SRS 文档制定完备的系统测试计划，编写功能测试、接口测试及压力测试用例。 3. 搭建测试环境，执行单元测试与系统集成测试，编写缺陷报告，同时主导核心数据库建表与初始化。